Evento Evaluativo 1

Videopodcast: Fundamentos del Análisis de Datos

Docente: Daniel Alexis Nieto Mora
Departamento: Sistemas
Asignatura: Análisis de Datos
Carrera: Ingeniería de Sistemas
Semestre: 2026-2

---

1. Descripción de la actividad

Durante las primeras semanas del curso se han abordado conceptos fundamentales para comprender el papel de los datos dentro de los procesos de análisis y toma de decisiones. Se han estudiado diferentes tipos de datos y variables, las fuentes de las cuales puede obtenerse información, la importancia de evaluar la calidad de los datos y algunos de los procedimientos iniciales necesarios para comenzar a explorar una base de datos. Estos conocimientos constituyen una base importante para las etapas posteriores del curso, en las que se utilizarán técnicas estadísticas, herramientas de visualización y métodos de aprendizaje de máquina.

Sin embargo, conocer una definición no necesariamente significa comprender un concepto. Una persona que trabaja con datos debe ser capaz de interpretar una situación, reconocer qué tipo de información está disponible, identificar posibles problemas en los datos y relacionar diferentes conceptos antes de comenzar a realizar análisis más avanzados. Por esta razón, este primer evento evaluativo busca evaluar principalmente la comprensión, capacidad de argumentación y apropiación de los temas estudiados durante las primeras semanas.

La actividad consistirá en la elaboración de un **videopodcast académico** realizado en grupos de cuatro integrantes. Cada grupo desarrollará una conversación alrededor de cuatro preguntas orientadoras previamente asignadas. Estas preguntas han sido diseñadas para que los estudiantes no se limiten a repetir definiciones, sino que puedan explicar los conceptos con sus propias palabras, relacionarlos entre sí y utilizar ejemplos que permitan evidenciar su comprensión.

El formato de videopodcast permitirá desarrollar los contenidos de una manera más natural y reflexiva. Los integrantes podrán complementar las respuestas de sus compañeros, plantear diferentes puntos de vista y construir ejemplos conjuntos. Se espera que la

conversación mantenga un hilo conductor y que los temas puedan relacionarse entre sí. Por ejemplo, una discusión sobre las fuentes de datos puede conducir a reflexionar sobre la calidad de la información obtenida, los tipos de variables presentes o los procedimientos que deberían realizarse antes de comenzar un análisis.

En total participarán diez grupos, cada uno conformado por cuatro estudiantes. Aunque algunos conceptos podrán aparecer en las preguntas de diferentes equipos, cada grupo contará con una combinación particular de temas y enfoques. De esta manera, será posible evaluar los contenidos desde diferentes perspectivas y observar cómo los estudiantes aplican y relacionan los conocimientos adquiridos.

2. Objetivo

Evaluar la comprensión de los fundamentos del análisis de datos mediante el desarrollo de un videopodcast académico en el que los estudiantes expliquen, relacionen y argumenten conceptos asociados con la importancia de los datos, sus diferentes tipos y fuentes, la calidad de la información y los procesos iniciales necesarios para explorar y comprender un conjunto de datos.

3. Temas evaluados

Las preguntas propuestas para los diferentes grupos abarcan los principales contenidos desarrollados durante las primeras semanas del curso. Entre ellos se encuentran la importancia del análisis de datos en diferentes contextos, la diferencia entre datos, información y conocimiento, la clasificación de las variables y los diferentes tipos de datos, así como las características de las fuentes primarias, secundarias y terciarias.

También se evaluará la comprensión de aspectos relacionados con la calidad de los datos, incluyendo la presencia de valores faltantes, registros duplicados, inconsistencias y valores atípicos. De igual manera, las preguntas permitirán abordar la exploración inicial de una base de datos, la estadística descriptiva, el análisis univariado y multivariado, la visualización de información y el análisis de relaciones entre variables, incluyendo la diferencia entre correlación y causalidad.

El objetivo no es que todos los grupos aborden todos los temas de manera independiente, sino que, en conjunto, las diferentes preguntas permitan evaluar el conocimiento adquirido durante las primeras semanas y la capacidad de los estudiantes para conectar estos conceptos dentro de un proceso general de análisis de datos.

4. Formato y desarrollo del videopodcast

Cada grupo estará conformado por cuatro integrantes y deberá elaborar un videopodcast con una duración máxima de **15 minutos**. Durante el desarrollo del video deberá evidenciarse la participación activa de todos los integrantes. La distribución del tiempo

queda a criterio de cada equipo, pero se espera que la participación sea equilibrada y que todos tengan la oportunidad de explicar, argumentar o complementar las ideas desarrolladas durante la conversación.

El videopodcast deberá abordar las cuatro preguntas orientadoras asignadas al grupo. No es obligatorio responderlas en el orden presentado, ya que se busca que los estudiantes puedan construir una conversación coherente y natural. Es posible relacionar una pregunta con otra, retomar ideas planteadas anteriormente o complementar las respuestas de los demás integrantes, siempre que al finalizar el video sea evidente que los cuatro temas fueron desarrollados.

La actividad no debe convertirse en una lectura de respuestas previamente elaboradas. Los estudiantes pueden investigar, organizar sus ideas y preparar una estructura para la conversación, pero el producto final debe reflejar comprensión y apropiación de los conceptos. Se valorará especialmente la capacidad para explicar las ideas con sus propias palabras y utilizar ejemplos pertinentes.

El uso de diapositivas, imágenes, gráficos, tablas, diagramas u otros recursos visuales está permitido cuando estos contribuyan a mejorar la explicación. Sin embargo, dichos recursos deben funcionar como apoyo y no reemplazar la participación o la argumentación de los integrantes. El centro de la actividad será la discusión académica desarrollada por el grupo.

Aunque no se espera una producción audiovisual profesional, el video deberá contar con condiciones técnicas que permitan comprender adecuadamente la conversación. Antes de realizar la entrega, se recomienda verificar que el audio sea claro, que todos los participantes puedan escucharse correctamente y que el archivo o enlace proporcionado permita reproducir el video sin inconvenientes.

5. Preguntas orientadoras por grupo

Cada grupo deberá desarrollar las cuatro preguntas que le han sido asignadas. Las preguntas funcionan como una guía para la conversación y pueden ser abordadas en el orden que el equipo considere más conveniente. Se espera que las respuestas estén acompañadas de argumentos, ejemplos y relaciones con situaciones reales o hipotéticas.

Grupo 1

1. ¿Por qué el análisis de datos se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones en organizaciones, gobiernos y otros sectores?

2. ¿Tener una gran cantidad de datos garantiza automáticamente obtener información útil? Explique su respuesta utilizando ejemplos.

3. Explique la diferencia entre datos, información y conocimiento. ¿Cómo puede el análisis de datos contribuir a transformar un conjunto de datos en conocimiento útil?

4. ¿Cuál consideran que es el error más peligroso que puede cometer una persona al comenzar a analizar una base de datos desconocida y por qué?

Grupo 2

1. Explique la diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas utilizando ejemplos de un contexto real.
2. ¿Qué diferencia existe entre variables nominales y ordinales? Proponga ejemplos en los que una clasificación incorrecta pueda afectar un análisis.
3. ¿Qué diferencia existe entre una variable discreta y una variable continua? Utilice ejemplos para justificar su respuesta.
4. Una variable contiene valores numéricos, como un código postal o un número de identificación. ¿Por qué esto no significa necesariamente que sea una variable cuantitativa?

Grupo 3

1. ¿Qué diferencia existe entre datos estructurados, semiestructurados y no estructurados?
2. Una empresa recopila información de clientes mediante bases de datos, correos electrónicos, comentarios en redes sociales, imágenes y grabaciones de audio. ¿Cómo clasificarían estos datos y qué dificultades podrían surgir durante su análisis?
3. ¿Qué desafíos pueden aparecer al trabajar con grandes cantidades de datos no estructurados en comparación con datos organizados en una tabla tradicional?
4. ¿Consideran que los datos no estructurados pueden ser más valiosos que los datos estructurados en determinados contextos? Justifique su respuesta mediante un ejemplo.

Grupo 4

1. Explique la diferencia entre una fuente de datos primaria, secundaria y terciaria.
2. Una organización instala sensores propios para recopilar información sobre el consumo energético de sus instalaciones. ¿Qué tipo de fuente representa esta información y por qué?
3. ¿Puede una misma base de datos ser considerada una fuente primaria para una persona u organización y secundaria para otra? Explique su respuesta mediante un ejemplo.
4. ¿Qué criterios deberían considerarse antes de seleccionar una fuente de datos para realizar un análisis?

Grupo 5

1. ¿Por qué la calidad de los datos es importante para obtener resultados confiables durante un análisis?

2. Suponga que una base de datos contiene registros duplicados, valores faltantes e inconsistencias. ¿Qué consecuencias podría tener analizar los datos sin identificar previamente estos problemas?

3. ¿Todos los valores atípicos deben eliminarse de una base de datos? Justifique su respuesta utilizando algún ejemplo.

4. ¿Qué consideran más importante: tener una gran cantidad de datos o una menor cantidad de datos de alta calidad? Argumente su respuesta teniendo en cuenta diferentes contextos.

Grupo 6

1. Si reciben una base de datos completamente desconocida, ¿cuáles serían los primeros pasos que realizarían antes de comenzar un análisis?

2. ¿Por qué es importante comprender el contexto y el origen de una base de datos antes de aplicar métodos estadísticos o algoritmos?

3. ¿Qué información puede obtenerse al revisar la cantidad de registros, variables y tipos de datos de un conjunto de datos?

4. ¿Qué problemas podrían surgir si una variable se interpreta como numérica cuando realmente representa categorías?

Grupo 7

1. ¿Qué diferencia existe entre el análisis univariado y el análisis multivariado?

2. Proponga un ejemplo de una situación en la que sea útil analizar una variable de manera individual y otro ejemplo en el que sea necesario analizar varias variables simultáneamente.

3. ¿Qué tipo de información puede obtenerse mediante medidas de tendencia central y dispersión?

4. ¿Por qué una misma variable puede presentar una interpretación diferente dependiendo de las otras variables con las que se analice?

Grupo 8

1. ¿Por qué las visualizaciones son importantes dentro del análisis de datos?
2. ¿Cómo seleccionarían un tipo de gráfico adecuado para representar diferentes tipos de variables y qué criterios tendrían en cuenta?
3. ¿Qué riesgos existen al utilizar una visualización incorrecta o diseñada de manera engañosa?
4. ¿Consideran que una visualización puede conducir a conclusiones diferentes a las obtenidas al observar únicamente una tabla de datos? Explique su respuesta mediante un ejemplo.

Grupo 9

1. ¿Qué significa encontrar una correlación entre dos variables?
2. ¿Es suficiente encontrar una correlación alta para afirmar que una variable causa cambios en otra? Explique la diferencia entre correlación y causalidad.
3. Proponga un ejemplo de dos variables que podrían presentar correlación sin que necesariamente exista una relación causal directa.
4. ¿Qué otras técnicas, análisis o elementos del contexto podrían ser necesarios para comprender mejor una relación encontrada entre dos variables?

Grupo 10

1. Una empresa desea analizar el comportamiento de sus clientes. ¿Qué tipos de datos podría recopilar y cuáles podrían ser sus posibles fuentes?
2. Antes de comenzar a analizar esta información, ¿qué aspectos relacionados con la calidad y comprensión de los datos deberían revisarse?
3. ¿Qué preguntas podrían responderse mediante un análisis exploratorio de estos datos y qué tipo de análisis o visualizaciones podrían utilizarse?
4. Después de estudiar los fundamentos del análisis de datos, ¿por qué consideran que no es recomendable comenzar directamente aplicando algoritmos o modelos de aprendizaje de máquina sobre una base de datos recién obtenida?

6. Uso de herramientas de Inteligencia Artificial

Las herramientas de Inteligencia Artificial pueden utilizarse como apoyo para investigar conceptos, organizar ideas o preparar la actividad. No obstante, el propósito de este

evento evaluativo es identificar el nivel de comprensión que los integrantes han alcanzado sobre los temas estudiados. Por esta razón, la calidad de la evaluación no dependerá únicamente de la precisión formal de las respuestas, sino también de la capacidad de los estudiantes para explicar los conceptos, establecer relaciones entre ellos y argumentar sus posiciones.

Una respuesta técnicamente correcta pierde valor si los integrantes no demuestran comprender lo que están explicando. Del mismo modo, una conversación basada exclusivamente en definiciones genéricas, textos generados automáticamente o respuestas memorizadas puede evidenciar una apropiación limitada de los contenidos. Se espera que la Inteligencia Artificial, cuando sea utilizada, funcione como una herramienta de apoyo y no como un sustituto del proceso de estudio, comprensión y construcción de argumentos por parte de los estudiantes.

La actividad permitirá valorar especialmente la capacidad de los integrantes para utilizar ejemplos propios, analizar situaciones, relacionar conceptos y explicar por qué determinadas decisiones serían apropiadas dentro de un proceso de análisis de datos. Estos elementos permitirán diferenciar una respuesta simplemente reproducida de una respuesta que refleje una comprensión real de los contenidos.

7. Entrega

Cada grupo deberá entregar el videopodcast mediante la tarea de Teams. El producto final deberá tener una duración máxima de **15 minutos** y deberá permitir identificar claramente la participación de los cuatro integrantes del equipo. Las cuatro preguntas asignadas deberán ser abordadas durante la conversación y el resultado final deberá mantener una estructura suficientemente clara para seguir el desarrollo de las ideas.

Antes de realizar la entrega, el grupo deberá verificar que el video pueda reproducirse correctamente y que la calidad del audio permita escuchar con claridad las intervenciones. También se recomienda revisar la duración final, la participación de todos los integrantes y la coherencia general de la conversación.

No se busca una producción audiovisual compleja ni una presentación profesional de podcast (mejor si se logra, claro). El propósito central de la actividad es evidenciar conocimiento, comprensión y capacidad de argumentación. Un video sencillo, pero organizado y desarrollado con claridad, tendrá mayor valor que una producción visualmente elaborada que no demuestre apropiación de los conceptos estudiados.

8. Reflexión final

El análisis de datos no comienza con la ejecución de un algoritmo, la construcción de una visualización o el entrenamiento de un modelo de aprendizaje de máquina. Antes de llegar a estas etapas es necesario comprender qué representan los datos, cómo fueron obtenidos, cuáles son sus características y qué limitaciones pueden afectar su interpretación.

La calidad de las conclusiones obtenidas dependerá, en gran medida, de la capacidad para realizar estas preguntas desde el comienzo del proceso.

Una base de datos puede contener una enorme cantidad de información, pero su tamaño no garantiza automáticamente que pueda generar conocimiento útil. Es necesario comprender el contexto, reconocer los tipos de variables presentes, evaluar la calidad de los registros y explorar las posibles relaciones antes de establecer conclusiones. A través de esta actividad se espera que los estudiantes comiencen a desarrollar una visión crítica frente a los datos y comprendan que analizar información implica mucho más que aplicar herramientas o ejecutar código: implica formular preguntas, cuestionar los resultados y construir argumentos basados en evidencia.